Suivi du programme — 1re mathématiques (tronc commun)

Coche chaque compétence au fur et à mesure de l'année

Checklist de compétences · Auto-évaluation · Bilan de fin d'année

Première — Mathématiques (tronc commun)

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

Tableau de bord de l'année. Une case ne se coche que lorsque tu sais traiter l'exercice correspondant **sans aide et sans ta fiche**.

Les compétences marquées ⚠ sont celles qui servent le plus, aussi bien en contrôle que dans la vie courante.

1. Information chiffrée et statistique

COURS — Chapitre 1 — Proportions et pourcentages

- ☐ Calculer une proportion, la convertir en %
- ☐ ⚠ Appliquer un pourcentage
- ☐ ⚠ Retrouver le tout
- ☐ Proportion de proportion (« parmi »)
- ☐ Lire un tableau croisé
- ☐ ⚠ Identifier l'ensemble de référence
- ☐ Compléter un tableau à double entrée
- ☐ Repérer une erreur de lecture statistique

COURS — Chapitre 2 — Évolutions

- ☐ ⚠ Calculer un taux d'évolution
- ☐ ⚠ Passer du taux au coefficient
- ☐ Appliquer une évolution
- ☐ ⚠ Évolutions successives
- ☐ Retrouver la valeur initiale
- ☐ Évolution réciproque
- ☐ Taux moyen (racine n-ième)
- ☐ Distinguer points et pourcentage

COURS — Chapitre 6 — Statistique à deux variables

- ☐ Représenter un nuage de points
- ☐ ⚠ Calculer le point moyen
- ☐ Obtenir la droite de régression à la calculatrice
- ☐ Vérifier le passage par G
- ☐ ⚠ Interpréter le coefficient directeur
- ☐ Interpoler, extrapoler
- ☐ Résoudre « à partir de quand ? »
- ☐ Discuter la pertinence d'un ajustement

2. Phénomènes d'évolution

COURS — Chapitre 3 — Suites

- ☐ Calculer des termes par récurrence
- ☐ ⚠ Reconnaître arithmétique / géométrique
- ☐ Terme général $u_0 + nr$
- ☐ Terme général $u_0 q^n$
- ☐ ⚠ Choisir le bon modèle
- ☐ Sens de variation
- ☐ Représenter graphiquement une suite
- ☐ Déterminer un seuil
- ☐ Utiliser un tableur ou un algorithme

COURS — Chapitre 5 — Fonctions exponentielles

- ☐ Lien suite géométrique / fonction a^x
- ☐ Sens de variation selon a
- ☐ Propriétés de calcul des puissances
- ☐ ⚠ Construire un modèle exponentiel
- ☐ Calculer $a^{1/n}$
- ☐ ⚠ Taux d'évolution moyen
- ☐ Estimer un ordre de grandeur
- ☐ Déterminer un seuil par balayage

3. Modélisation quadratique

COURS — Chapitre 4 — La modélisation quadratique

- ☐ Allure selon le signe de a
- ☐ Paraboles ax^2 et $ax^2 + c$
- ☐ ⚠ Racines d'une forme factorisée
- ☐ ⚠ Signe d'une forme factorisée
- ☐ Axe de symétrie par $f(x) = c$
- ☐ Coordonnées du sommet
- ☐ Tableau de variations
- ☐ Retrouver $a(x - x_1)(x - x_2)$
- ☐ Problème de maximum

4. Probabilités

COURS — Chapitre 7 — Probabilités conditionnelles

- ☐ Passer d'un tableau aux probabilités
- ☐ ⚠ Calculer $P_A(B)$
- ☐ Construire un arbre pondéré
- ☐ ⚠ Probabilités totales
- ☐ ⚠ Inverser un conditionnement
- ☐ Tester l'indépendance
- ☐ Distinguer indépendants / incompatibles
- ☐ Traduire un énoncé en notations
- ☐ Répéter $n \leqslant 4$ épreuves de Bernoulli

5. Bilan de fin d'année

EXERCICE BILAN DU CHAPITRE — Auto-évaluation

Chapitre	Cochées	Total	À revoir
1 — Proportions et pourcentages		8	
2 — Évolutions		8	
3 — Suites		9	
4 — Modélisation quadratique		9	
5 — Fonctions exponentielles		8	
6 — Statistique à deux variables		8	
7 — Probabilités conditionnelles		9	
Total		**59**	

ASTUCE

Les cinq compétences les plus rentables de l'année, celles qu'on retrouve dans presque tous les sujets :

1. Manipuler les coefficients multiplicateurs (chapitre 2).
2. Reconnaître un modèle linéaire ou exponentiel (chapitres 3 et 5).
3. Lire racines, signe et sommet d'une forme factorisée (chapitre 4).
4. Construire un arbre pondéré et inverser un conditionnement (chapitre 7).
5. Identifier l'ensemble de référence d'un pourcentage (chapitre 1).

AVANT DE COMMENCER — CE QU'IL FAUT DÉJÀ SAVOIR

À quoi sert ce programme après le lycée. Cet enseignement est délibérément orienté vers l'usage courant des mathématiques :

— lire correctement un pourcentage dans un article de presse ou un rapport ;

— comprendre un crédit, un placement, une inflation ;

— distinguer une croissance linéaire d'une croissance exponentielle ;

— interpréter un sondage et repérer les erreurs de raisonnement (corrélation et causalité, inversion de conditionnement) ;

— évaluer la fiabilité d'une prévision.

Ce sont exactement les outils dont on se sert dans des études d'économie, de droit, de sciences humaines ou de santé.